

Luogo delle radici

Il luogo delle Radici è un grafico sul piano di Gauss che rappresenta la posizione dei poli del sistema in studio al variare del guadagno del controllore K_c . Dato un sistema di controllo a controreazione con processo $P(s) = N(s)/D(s)$, inseriamo un controllore proporzionale K_c all'interno del sistema. Il luogo delle radici serve a stabilire il valore di K_c tale che il sistema rispetti le specifiche date: **Stabilità**: ovvero mantenere le radici del denominatore a parte reale negativa e minimizzare l'errore a monte del controllore, specifiche sul transitorio, ovvero studio di: Overshoot (sovraelongazione) determinata dallo smorzamento e dalla vicinanza dei poli allo zero (differenza tra il valore massimo dell'uscita e il valore di regime (Il valore di regime è il valore stabile che il sistema raggiunge e mantiene nel tempo in assenza di ulteriori perturbazioni o cambiamenti nell'ingresso), Rise time (tempo di salita) (Il tempo di salita è il tempo necessario affinché l'uscita passi dal 10% al 90% del valore di regime) determinato dalla posizione di poli e zeri e dal guadagno. Il guadagno K_c si studia sulla funzione di trasferimento a ciclo chiuso $W(s) = K_c P(s) / (1 + K_c P(s)) = K_c N(s) / (D(s) + K_c N(s))$, in particolare sulla sua equazione caratteristica che sarà: $Q(s) = D(s) + K_c N(s)$, ovviamente modificando K_c potremo modificare il comportamento del sistema. Osservando dove sono posizionati i poli e sapendo che l'oscillazione dipende dalla presenza o meno di poli complessi e coniugati, e che le dinamiche dipendono dalla parte reale dei poli; potremo osservare che con due poli molto vicini all'asse immaginario (con parte reale piccola) le oscillazioni impiegheranno maggior tempo per essere smorzate, con due poli molto lontani dall'asse degli immaginari lo smorzamento sarà più elevato. Ovviamente con $K_c=0$ il sistema si evolverà secondo le sue dinamiche. Quando K_c è molto piccolo $D(s)$ predomina su $N(s)$ e quindi possiamo approssimare l'equazione caratteristica a $D(s)$. Il sistema a ciclo chiuso risulterà stabile. Quando K_c è molto grande, $N(s)$ predomina su $D(s)$ rendendo il sistema instabile perché approssimiamo a $K_c N(s)$ il quale avrà alcune radici a parte reale positiva.



Equazioni Differenziali

Definizione:

Le equazioni differenziali ordinarie sono equazioni la cui incognita è una funzione e i cui termini sono le derivate della funzione stessa. Un'equazione si dice lineare se vale il principio di sovrapposizione degli effetti, il quale afferma che gli effetti di più cause indipendenti si combinano semplicemente sommando gli effetti che ogni causa produrrebbe singolarmente.

particolare, le equazioni differenziali lineari sono della forma:

$$y^{(k)} + a_{k-1}(t)y^{(k-1)} + a_{k-2}(t)y^{(k-2)} + \dots + a_1(t)y^{(1)} + a_0(t)y = g(t)$$

i i termini $a_j(t) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sono definiti in un unico intervallo

Se $g(t) = 0$, l'equazione si dice omogenea. Un'equazione differenziale i cui parametri non dipendono dal tempo, si definisce autonoma.

Il problema di Cauchy:

Questo problema si manifesta quando ci troviamo di fronte a un'equazione differenziale e desideriamo non solo trovare la sua soluzione, ma anche garantire che tale soluzione soddisfi specifiche condizioni iniziali. (Integrale generale: integrale il cui valore della costante risulta indefinito. Integrale particolare: integrale a cui viene attribuito un valore alla costante). Il problema di Cauchy rappresenta la soluzione particolare di un'equazione differenziale, dove la curva integrale passa attraverso un punto specifico noto come condizione al contorno.

Esempio 2.5 (Esempio di problema di Cauchy)
 Consideriamo nuovamente l'equazione differenziale analizzata nell'esempio 2.4. Questa volta, però, poniamo la condizione al contorno $y(t_0) = 4$ con $t_0 = 5$. Impostiamo quindi il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y'(t) - 3t - 5 = 0 \\ y(5) = 4 \end{cases}$$

Per trovare la soluzione al problema di Cauchy bisogna quindi:

- Trovare la soluzione generale dell'equazione $y'(t) = 3t + 5$
- Particolarizzare l'integrale generale in modo da imporre $y(5) = 4$.

L'integrale generale della funzione è:

$$y(t) = \int y'(t) dt = \int (5 + 3t) dt = 5t + \frac{3}{2}t^2 + c$$

In questo modo abbiamo trovato la soluzione generale $y(t) = 5t + \frac{3}{2}t^2 + c$.
 Imponiamo quindi adesso $y(5) = 4$, ottenendo la soluzione particolare:

$$y(t) = 5t + \frac{3}{2}t^2 + c$$

$$4 = 5 \cdot 5 + \frac{3}{2} \cdot 5^2 + c$$

$$c = -40$$

In questo modo, abbiamo trovato la soluzione particolare: $y(t) = 5t + \frac{3}{2}t^2 - 40$, che è soluzione del problema di Cauchy.

Equazioni differenziali di primo ordine

Un'equazione differenziale lineare del primo ordine in forma normale è un'equazione del tipo $y' = a(t)y + b(t)$ se $b=0$ l'equazione è detta omogenea, b viene detto termine forzante (l'ingresso). La soluzione dell'equazione differenziale è data da:

$$y(t) = e^{A(t)} \int e^{-A(t)} b(t) dt + c_0$$

$$A(t) = \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau$$

Allora esiste una e una sola soluzione massimale del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = a(t)y + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

definita su I , ed è:

$$y(t) = e^{A(t)} y_0 + \int_0^t e^{A(t)-A(\tau)} b(\tau) d\tau.$$

$e^{A(t)} y_0$ viene detta evoluzione libera, poiché è la componente dell'uscita che non dipende dall'ingresso. La restante parte viene detta evoluzione forzata, poiché dipende dal

forzamento.

ES. EQ. DIFF. DEL PRIMO ORDINE

$$\dot{y} - 3t - 5 = 0 \rightarrow \dot{y} = 3t + 5 \rightarrow \int_{t_0}^t \dot{y} dt = \int_{t_0}^t (3\tau + 5) d\tau$$

$$y(t) - y(t_0) = \left[\frac{3\tau^2}{2} + 5\tau \right]_{t_0}^t$$

$$y(t) = y(t_0) + \frac{3t^2}{2} + 5t - \frac{3t_0^2}{2} - 5t_0$$

↓ t_0 SONO UNA COSTANTE

$$y(t) = \frac{3t^2}{2} + 5t + c_0$$

CONDIZIONE INIZIALE $t=0$

$$2 = 0 + 0 + c_0$$

INTEGRALE GENERALE DELLA FUNZIONE

CAVITÀ PERCHÉ È UN ESTERNO

RISSOLVERE UN PROBLEMA DI CAUCHY

- TROVARE LA SOLUZIONE GENERALE
- PARTICOLARIZZARE L'INTEGRALE GENERALE

ES. $y(5) = 4$

Equazioni Differenziali di ordine superiore al primo

Un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti di ordine superiore al primo è un'equazione differenziale lineare in cui compaiono derivate di ordine generico della funzione incognita. Si chiama equazione omogenea, l'equazione lineare di ordine k che si ottiene uguagliando a zero il primo membro dell'equazione. Per risolvere l'equazione una tecnica è quella di calcolare il polinomio caratteristico associato $P(\lambda)$, che si ottiene sostituendo λ al posto di $y(t)$ elevandola a un esponente pari all'ordine di derivazione. A questo punto si può procedere calcolando le radici di $P(\lambda)$. La soluzione sarà ricavabile come combinazione lineare di queste. Le radici possono essere:

Radici semplici:

Chiamiamo radici semplici, le radici del polinomio caratteristico con molteplicità algebrica pari a uno. Se le radici sono distinte, le soluzioni trovate sono tutte linearmente indipendenti.

Radici con molteplicità doppia o superiore

Coppia di radici complesse e coniugate

Sistemi di equazioni differenziali

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_{11}u_1 + b_{12}u_2 + \dots + b_{1p}u_p \\ \dot{x}_2 &= a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n + b_{21}u_1 + b_{22}u_2 + \dots + b_{2p}u_p \\ \vdots & \\ \dot{x}_n &= a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_{n1}u_1 + b_{n2}u_2 + \dots + b_{np}u_p \end{cases}$$

Si supponga che le predette equazioni rappresentino il comportamento dinamico di un sistema con p ingressi ($u_1 \dots u_p$) e q uscite ($y_1, \dots, y_q$) quest'ultime date dalla

seguente combinazione lineare:

$$\begin{cases} y_1 &= c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1n}x_n + d_{11}u_1 + d_{12}u_2 + \dots + d_{1p}u_p \\ y_2 &= c_{21}x_1 + c_{22}x_2 + \dots + c_{2n}x_n + d_{21}u_1 + d_{22}u_2 + \dots + d_{2p}u_p \\ \vdots & \\ y_q &= c_{q1}x_1 + c_{q2}x_2 + \dots + c_{qn}x_n + d_{q1}u_1 + d_{q2}u_2 + \dots + d_{qp}u_p \end{cases}$$

Questa rappresentazione, detta **ingresso-stato-uscita** può anche essere caratterizzata in forma matriciale con il seguente formalismo

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

dove si è indicato con:

- $u \in \mathbb{R}^p$ vettore delle grandezze di ingresso
- $y \in \mathbb{R}^q$ vettore delle grandezze di uscita
- $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \in \mathbb{R}^n$ stato del sistema con $x_i(t) \in \mathbb{R}$ i -esima variabile di stato
- A matrice dinamica del sistema ($n \times n$)
- B matrice di ingresso ($n \times p$)
- C matrice di uscita ($q \times n$)
- D matrice del legame diretto ingresso-uscita ($q \times p$).

Per approfondire meglio la struttura delle rappresentazioni ingresso-stato-uscita introduciamo la possibilità di operare un cambiamento di variabile. Poniamo $x = Tz$

$$\begin{cases} \dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu \\ y = CTz \end{cases}$$

che con le posizioni

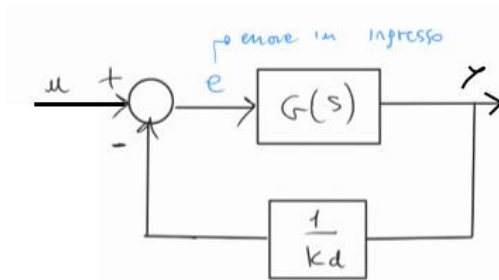
$$\tilde{A} = T^{-1}AT, \tilde{B} = T^{-1}B, \tilde{C} = CT$$

diventerà

$$\begin{cases} \dot{z} = \tilde{A}z + \tilde{B}u \\ y = \tilde{C}z \end{cases}$$

Errore di riproduzione di una sinusoide e specifiche in frequenza

Sapendo che sia verificata la stabilità asintotica del sistema, con un sistema di questo tipo:



Ricordando che l'errore è calcolabile come

$$E(s) = \frac{K_d^2}{K_d + G(s)} \cdot U(s)$$

Ora in $U(s) = \sin(\omega t)$ consideriamo di avere un segnale sinusoidale e cerchiamo di comprendere come sia osservabile, diversamente da prima l'errore per la tipologia di funzioni in esame. Osserviamo che per poter esprimere una funzione di trasferimento errore-uscita dividiamo per K_d e portiamo $U(s)$ dall'altro lato:

$$\frac{E(s)}{U(s)} = \frac{K_d}{1 + \frac{G(s)}{K_d}}$$

Notiamo che $G(s) * 1/K_d$ è la funzione d'anello che possiamo chiamare $F(s)$ e sostituirla nella funzione di trasferimento errore-uscita, dato che non ci interessa il segno dell'errore, ma solo il modulo (dato che stiamo calcolando la misura di un errore), andiamo a calcolarne il modulo

$$\left| \frac{E(s)}{U(s)} \right| = \left| \frac{K_d}{1 + F(s)} \right|$$

Avendo un $F(s)$ molto grande, potremo trascurare l'1 al denominatore, quindi l'errore sarà pari a:

$$e = \frac{K_d}{|F(s)|}$$

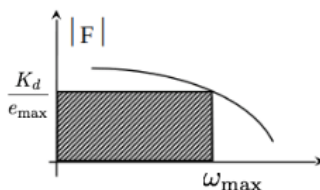
Avendo l'errore massimo $e_{\max}$ e frequenza massima $\omega_{\max}$ potremo imporli all'interno dell'equazione vista prima espletando la funzione $F(s)$ sostituendo $s = j\omega$. Potremo quindi affermare che

$$|F(j\omega)| \geq \frac{K_d}{e_{\max}}$$

Ciò significherà che potremo individuare una finestra proibita sul diagramma di Bode del modulo che ha:

Come ascissa finale l' $\omega_{\max}$ e come ordinata finale il valore trovato $\frac{K_d}{e_{\max}}$

Tale finestra proibita deve essere evitata andando a inscrivere il sistema all'esterno della stessa



Reiezione di disturbi sinusoidali e specifiche in frequenza

Sapendo che la funzione di sensibilità serve per comprendere l'effetto della controreazione all'interno di un sistema, ricordando che la sensibilità diretta si esprime come

$$S_G^W = \frac{1}{1 + H(s)G(s)}$$

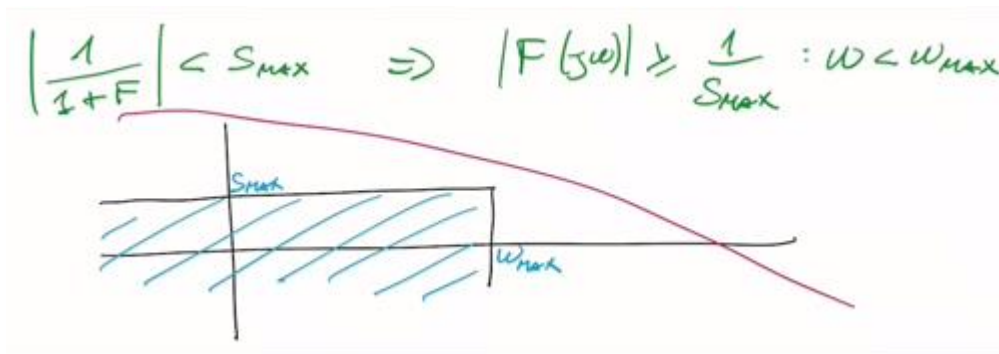
Riconosciamo $H(s)G(s)$ che sostituiamo con $F(s)$ come per l'errore di riproduzione di una sinusoide. Dato che sappiamo che la funzione di sensibilità serve a farci comprendere dell'effetto della controreazione, in particolare, quella diretta serve a osservare il processo in catena diretta. Poniamo una sensibilità massima, che non possa essere superata.

L'uno al denominatore è $\frac{1}{|1+F(s)|} \leq S_{\max}$ trascurabile per valori di $F(s)$ elevati.

Anche in questo caso per comprendere e tracciare una finestra sul diagramma di Bode sostituiamo $s = j\omega$ e potremo quindi osservare che:

$$\frac{1}{S_{\max}} \leq |F(j\omega)|$$

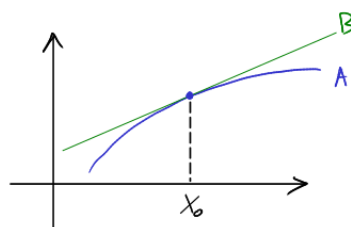
Quindi il modulo della funzione d'anello dovrà stare al di sopra della finestra proibita, stavolta identificata con la sensibilità massima come ordinata $S_{\max}$ e la frequenza massima come ascissa $\omega_{\max}$



Stabilità dei sistemi non lineari e linearizzazione intorno a un punto di equilibrio

La linearizzazione serve ad approssimare sistemi dal comportamento non lineare. In particolare affrontiamo quella che viene definita, linearizzazione intorno a un punto: in cui si cerca di fissare un punto e data una curva, si tenta di approssimare tale curva con un andamento lineare.

tramite le scoperte di equilibrio per viene chiamato essere definito linearizzabile) se la



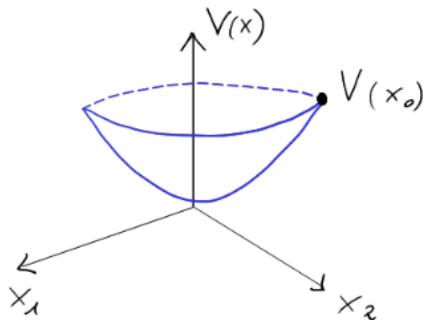
La linearizzazione viene effettuata Lyapunov. Scegliamo un punto di linearizzare un sistema, tale punto $x_{\text{equilibrio}}$, un sistema non lineare può **semplicemente stabile** (e quindi sua evoluzione a partire dall'intorno ξ di

un punto, rimane all'interno di un altro intorno (una circonferenza) δ_ξ . Se il limite dell'evoluzione del sistema è uguale al punto di equilibrio, il sistema sarà asintoticamente stabile. Inoltre sappiamo che un sistema lineare converge con velocità esponenziale a zero, mentre un sistema non lineare converge a un punto ma non per forza in maniera esponenziale. Lyapunov affermò che: se la discesa verso il punto di convergenza è al di sotto di una curva esponenziale nella forma e^{-at} si avrà una stabilità asintotica che discende in

maniera esponenziale, quindi il sistema sarà definito esponenzialmente asintotico ed il punto di convergenza è raggiunto localmente in maniera stabile.

Capire se un sistema non lineare è stabile

data la funzione $V(x) : \forall x^* \in \{\mathbb{R} - x_{eq}\}$
 $V(x^*) > 0$



così descritta

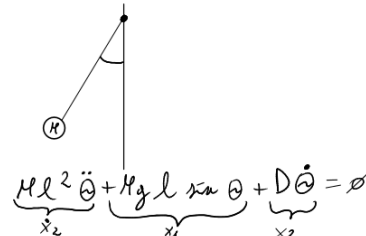
un sistema non lineare è asintoticamente stabile se data la funzione del sistema $V(x)$ e calcolata la derivata $\dot{V}(x(t)) = \frac{dV}{dx}(x(t)) \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{dV}{dx}(x(t)) \cdot f(x) < 0$ essa è minore di zero

$\dot{V}(x) \cdot f(x) < 0 \rightarrow \sum_{non\ linear} \text{ è asintoticamente stabile}$

$\dot{V}(x) \cdot f(x) \leq 0 \rightarrow \sum_{non\ linear} \text{ è semplicemente stabile}$

notiamo che la derivata negativa indica che V può solo diminuire

Esempio del pendolo in cui l'energia diminuisce sempre



Partendo dall'equazione del pendolo e scrivendo l'equazione energetica dello stesso come

somma di energia cinetica più energia potenziale, calcoliamo la derivata della stessa, per verificare che essa sia negativa o al più ≤ 0 ciò permette di comprendere se il sistema non lineare sia asintoticamente stabile o semplicemente stabile. In alcuni casi

tale funzione non è stabile, potremo quindi: cercare ed utilizzare un'altra funzione di Lyapunov o trovare un altro ragionamento per ovviare al fatto che la derivata sia nulla. Avere derivata prima nulla, significa avere velocità pari a zero del pendolo, ovvero identificare punti che non sono invarianti del sistema, dato che tali punti sono un qualcosa di momentaneo sapremo che la derivata sarà sempre negativa.

Criterio di linearizzazione

Sfruttando l'espansione in serie di Taylor linearizziamo la funzione, facendola diventare combinazione lineare di derivate. Se il sistema linearizzato è asintoticamente stabile, il sistema non linearizzato è asintoticamente stabile. Quando queste proprietà valgono solo in un intorno, dovremo dire che il sistema

linearizzato è localmente stabile.